

Modelo de Final 2022 Tem 1

1) a) = muestra: 200 empleados de las empresas de una región
variable: empleados que tienen las empresas de una región

Cant. Empleado	Nº Empresas	h_i	p_i	F_i	P_i	p_i	Mc_i
[0-25)	25	0,125	12,5	25	0,125	12,5	37,5
[25-50)	45	0,225	22,5	70	0,35	35	62,5
[50-75)	65	0,325	32,5	135	0,675	67,5	87,5
[75-100)	35	0,175	17,5	170	0,85	85	112,5
[100-125)	20	0,10	10	190	0,95	95	137,5
[125-150)	10	0,05	5	200	1	100	137,5
TOTAL	200	1	100				

c) $\bar{X} = 12,5 \cdot 25 + 37,5 \cdot 45 + 62,5 \cdot 65 + 87,5 \cdot 35 + 112,5 \cdot 20 + 137,5 \cdot 10 = \frac{12,750}{200} = 63,75$

I: "En Promedio, las empresas cuentan con aprox. 64 empleados"

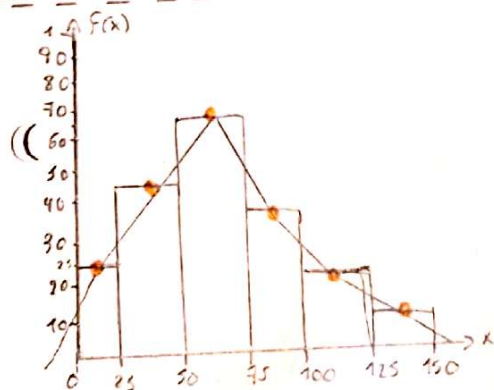
$med = \frac{X(100) + K(101)}{2} = \frac{135 + 135}{2} = 135$

$med = 50 + \frac{100 - 70}{65} \cdot 25 = 61,5385$

I: "La mitad de las empresas tienen aprox. 62 empleados o menos, y la otra mitad tienen 62 empleados o más"

$Mo = 50 + \left(\frac{65 - 45}{(65 - 45) + (65 - 35)} \right) \cdot 25 = 50 + \frac{20}{50} \cdot 25 = 60$

I: "La cantidad de empleados más frecuente en las empresas es de 60 empleados"



2) F = paciente que fuma

H = paciente hombre

M = paciente mujer

$P(F) = 0,4$

$P(H/F) = 0,75$

$P(M/F') = 0,6$

$P(M) = (0,25)(0,40) + (0,60)(0,60)$

$P(M) = 0,10 + 0,36 = 0,46$

2) la probabilidad de que un paciente sea mujer puede desglosarse en dos grupos, mujeres fumadoras y no fumadoras

* Utilizamos el Teorema de Prob. Total

$P(M) = P(M/F) \cdot P(F) + P(M/F') \cdot P(F')$

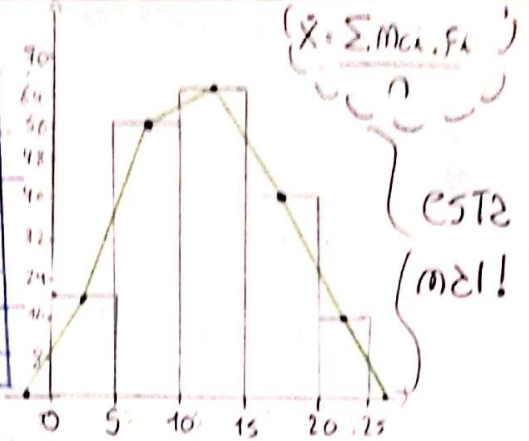
* $P(M/F) = 1 - P(H/F) = 1 - 0,75 = 0,25$

* $P(M/F') = 0,6$

* $P(F) = 0,4$

* $P(F') = 1 - P(F) = 0,6$

Tiempo (h)	F _i	Y _i	P _i	F _A	A _i	P _A	Me _i
[0,5)	22	0,11	11	22	2,5	11	2,5
[5,10)	56	0,28	28	78	7,5	39	7,5
[10,15)	66	0,33	33	144	12,5	42	12,5
[15,20)	40	0,20	20	184	17,5	42	17,5
[20,25)	16	0,08	8	200	22,5	40	22,5
Total	200	1	100				



* Para encontrar $\bar{x}$ de esta forma:

$$100 = 56 + 3r + r$$

$$\frac{44}{4} = r$$

$$11 = r$$

$$\bar{x} = \frac{2,5 \cdot 22 + 7,5 \cdot 56 + 12,5 \cdot 66 + 17,5 \cdot 40 + 22,5 \cdot 16}{200} = 11,8$$

I: En promedio, la capacitación en tiempo y horas es de 11,8 horas.

aprox entre 11 y 12 horas

$$Q_1 = \frac{1 \cdot 200}{4} = 50 \quad Q_1 = 5 + \frac{50 - 22}{56} \cdot 5 = 7,5 \quad Q_3 = Q_3 - Q_1 = 15,75 - 7,5 = 8,25$$

$$Q_3 = \frac{3 \cdot 200}{4} = 150 \quad Q_3 = 15 + \frac{150 - 144}{40} \cdot 5 = 15,75$$

* El 50% central de los empleados dedica un tiempo de capacitación que difiere en 8,25 horas, aprox.

2) M: Telefono fabricado suministrado por el fabricante M $\Rightarrow P(M) = 0,4 \quad / \quad P(D/M) = 0,015\%$

N = " " " " " $\Rightarrow P(N) = 0,35 \quad / \quad P(D/N) = 0,012\%$

O = " " " " " $\Rightarrow P(O) = 0,25 \quad / \quad P(D/O) = 0,022\%$

D = Telefono resulta defectuoso

$$2) P(N/D) = \frac{P(D/N) \cdot P(N)}{P(D)} = P(D) = P(D/M) \cdot P(M) + P(D/N) \cdot P(N) + P(D/O) \cdot P(O)$$

$$0,015 \cdot 0,4 + 0,012 \cdot 0,35 + 0,022 \cdot 0,25 = 0,0178$$

$$\frac{0,012 \cdot 0,35}{0,0178} = 0,3539$$

I: La probabilidad de que si un telefono es defectuoso, provenga del fabricante N es aproximadamente 0,3539

$$b) P(D) = 0,0178$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1)$$

* Usamos la fórmula binomial $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

$$\text{Para } X=0 \quad P(X=0) = \binom{5}{0} (0,0178)^0 (1-0,0178)^5 \approx 0,9115$$

$$\text{Para } X=1 \quad P(X=1) = \binom{5}{1} (0,0178)^1 (1-0,0178)^4 = 5(0,0178)(0,9822)^4 \approx 0,0817$$

$$\text{Sumamos } P(X=0) + P(X=1) = 0,9115 + 0,0817 = 0,9932$$

$$P(X \geq 2) = 1 - 0,9932 = 0,0068$$

$$c) P(D \cap M) = P(D/M) \cdot P(M) = (0,015) \cdot (0,40) = 0,006$$

$$* P(D) \cdot P(M) = (0,0178) \cdot (0,40) = 0,00712$$

$$P(D \cap M) \neq P(D) \cdot P(M)$$

$$3) f(x) = \begin{cases} \frac{15}{C} x^4 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

$$1 = \int_0^1 \frac{15}{C} x^4 dx = \frac{15}{C} \int_0^1 x^4 dx = \frac{15}{C} \cdot \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{15}{C} \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{C} = 1 \Rightarrow C = 3$$

$$b) f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{15}{3} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

* función de densidad solo es continua en la parte...

Para la función de distribución debemos tener los casos

* Para $x < 0$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dT = 0$$

* Para $0 \leq x \leq 1$

$$F(x) = \int_0^x \frac{13}{3} T^4 dT = \frac{13}{3} \int_0^x T^4 dT = 5 \cdot \frac{T^5}{5} \Big|_0^x = x^5$$

* Para $x > 1$

$$F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 \frac{13}{3} x^4 dx + \int_1^{\infty} 0 dx$$

$$0 + \frac{13}{3} \int_0^1 x^4 dx + 0$$

$$0 + \frac{13}{3} \cdot \frac{1}{5} + 0 = \frac{13}{15}$$

$$0 + 1 + 0 = 1$$

$$1c) P(x \leq 0,30) = P(x \leq 0,30) = F(0,30)$$

$$F(0,30) = (0,30)^5 = 0,00243$$

1d)

$$P(x \leq 0,30 / x \leq 0,40) = \frac{P(x \leq 0,30 \cap x \leq 0,40)}{P(x \leq 0,40)}$$

$$F(0,30) = (0,30)^5 = 0,00243 = P(x \leq 0,30)$$

$$F(0,40) = (0,40)^5 = 0,01024 = P(x \leq 0,40)$$

$$\frac{0,00243}{0,01024} = 0,2373 = \frac{F(0,30)}{F(0,40)}$$

Si una empresa tiene un scoring menor $\geq 0,40$, la probabilidad de que se la excluya del programa es 0,2373

1e)

b) X e Y no son independientes, ya que la probabilidad conjunta debe ser igual al producto de las marginales

$$P(x=3, y=4) = \frac{3}{18}$$

$$P(x=3) \cdot P(y=4) = \frac{7}{9} \cdot \frac{3}{18} = \frac{7}{54} \neq \frac{3}{18}$$

	Y	4	5	P ₀
X				
3		$\frac{3}{18}$	$\frac{11}{18}$	$\frac{7}{9}$
4		0	$\frac{4}{18}$	$\frac{4}{18}$
P _v		$\frac{3}{18}$	$\frac{5}{6}$	1

$P(Y/X)$

$$P(Y=4/X=3) = \frac{P([X=3] \cap [Y=4])}{P(X=3)} = \frac{\frac{3}{18}}{\frac{7}{9}} = \frac{3}{14}$$

$$P(Y=5/X=3) = \frac{11}{14}$$

$$P(Y=4/X=4) = 0$$

$$P(Y=5/X=4) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$1d) E(Y/X=3) = \sum Y P(Y=Y/X=3)$$

$$E(Y/X=3) = 4 \cdot \frac{3}{14} + 5 \cdot \frac{11}{14} = \frac{67}{14}$$

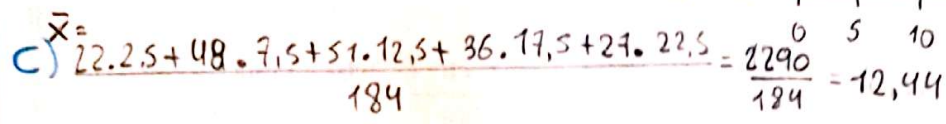
* la esperanza condicional de Y dado X=3 es 4,75

Total Sucursal: 25,42

Total Envío: 25,4

1 niño	2do niño	3er niño	X	Y	
	3	4	3	4	-
		5	3	5	•
3	4	3	3	4	-
		5	3	5	•
	5	3	3	5	•
		4	3	5	•
		5	3	5	•
	3	3	3	4	-
4		5	4	5	
	5	5	4	5	
		3	3	5	•
	3	3	3	5	•
5		4	3	5	•
		5	3	5	•
	4	3	3	5	•
		5	4	5	
	5	4	4	5	
		3	3	5	•

$$P(3, 4, 3) = \frac{{}^2C_1 \cdot {}^1C_1 \cdot {}^1C_1}{{}^5C_3} = \frac{6}{10}$$

b)

d) $med = P_{25} = \frac{(X(n/2) + (X(n/2) + 1))}{2} = \frac{121 + 121}{2} = 121 \Rightarrow med$
 $med = 10 + \frac{92 - 70}{51} \cdot 5 = 10 + \frac{10}{51} = 12,15$

$I =$ el porcentaje de empleados que llega después de las 7.45h es del 12,15 %. aproximadamente

Punto 2

Punto 2

$S = \{\text{Chip suministrado por el proveedor}\}$

$T = \text{" " " "}$

$U = \text{" " " "}$

$S \Rightarrow P(S) = 0,6 \quad / \quad P(D/S) = 0,008$

$T \Rightarrow P(T) = 0,25 \quad / \quad P(D/T) = 0,012$

$U \Rightarrow P(U) = 0,15 \quad / \quad P(D/U) = 0,015$

$$D = \{\text{chip defectuosos}\}$$

$$D = \{\text{chip defectuosos}\}$$

$$a) P(T/D) = \frac{P(D/T) \cdot P(T)}{P(D)} = P(D) = \frac{P(D/T) \cdot P(T) + P(D/S) \cdot P(S) + P(D/U) \cdot P(U)}{0,012 \cdot 0,25 + 0,008 \cdot 0,6 + 0,015 \cdot 0,15} = 0,01005$$

$$\frac{0,012 \cdot 0,25}{0,01005} = 0,2985$$

b) D = chip en buen estado

D = chip defectoso

D : chip defectoso
 A : si se selecciona 10 chips al azar, al menos uno sea defectoso

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$*P(D) = 0,001005 \quad *P(D') = 0,998995$$

$$* P(B) = (0,98995)^{10} = 0,9039 \Rightarrow$$

c) $P(C) = (0,01005)^4 = 0,00000010$

$$P(D \cap C) = P(D) \cdot P(C) = 0,01005 \cdot 0,000000010 = 0,0000000001005$$

$$P(D/C) = \frac{P(D \cap C)}{P(C)}$$

depende si son independientes
 $P(A) = 0,01$

depende si son independientes
 * si son independientes $P(0) = 0,01005\%$

0	8	Ingenieros en sistemas	Licenciados en estadística
3	2	4	3
		1	

$$a) P(\{3e2e2e1e1\}) = \frac{C_3^{10} \cdot C_2^9 \cdot C_1^4 \cdot C_1^3}{1081575} = \frac{60480}{1081575} \approx 0,056$$

$$b) P(\{\text{Todos los extendidos}\}) = \frac{C_3^3 \cdot C_2^{C_8^{15}} \cdot C_1^1 \cdot C_1^{14}}{1081575} = \frac{171}{1081575} \approx 1,58 \cdot 10^{-4}$$

$$c) P(\{ \dots \}) = \frac{C_6^6 \cdot C_2^3}{C_8^{25}} = \frac{3}{1081575}$$

$$11) P(\{\text{los esposos}\}) = \frac{C_2^2 \cdot C_1^3}{C_3^5} = \frac{3}{10} = 0,3$$

$$b) P(\{\text{solo uno de los esposos}\}) = \frac{C_1^2 \cdot C_2^3}{C_3^5} = \frac{6}{10} = 0,6$$

c) Suma las Prob. anteriores

Modelo de Parcial PVE Tema 2 2023

$$3) f(x) = \begin{cases} Kx^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$$

$$\int_0^2 Kx^2 dx = K \int_0^2 x^2 dx = K \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = K \left(\frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right) = K \cdot \frac{8}{3} = 1 \quad K = \frac{1}{\frac{8}{3}} = \frac{3}{8}$$

b) Para la función de distribución debemos tener los 3 casos

$$\begin{aligned} & \text{Para } x < 0: \int_{-\infty}^0 0 dt = 0 \\ & \text{Para } 0 \leq x \leq 2: \int_0^x \frac{3}{8} t^2 dt = \frac{3}{8} \int_0^x t^2 dt = \frac{3}{8} \frac{t^3}{3} \Big|_0^x = \frac{3}{8} \cdot \frac{x^3}{3} = \frac{1}{8} x^3 \end{aligned}$$

* Para $x > 2$:

$$\int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^2 \frac{3}{8} x^2 dx = \frac{3}{8} \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{3}{8} \cdot \frac{2^3}{3} = 1 + \int_2^{\infty} 0 dx \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{8} x^3 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$c) P(1,5 \leq x \leq 1,5) = F(1,5) - F(1) \Rightarrow 0,421875 - 0,125 \approx 0,2968$$

Previamente:

$$F(1,5) = \frac{1}{8} (1,5)^3 = \frac{1}{8} \cdot 3,375 = \frac{3,375}{8} = 0,421875 \quad ; \quad F(1) = \frac{1}{8} (1)^3 = \frac{1}{8} = 0,125$$

$$d) P(X \leq 1,5 / X > 1) = \frac{P(1 \leq X \leq 1,5)}{P(X > 1)}$$

Y calculamos $P(1 \leq X \leq 1,5) = 0,125$

$$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1)$$

$$* P(X \leq 1) = F(1) = 0,125 \quad * P(X > 1) = 1 - 0,125 = 0,875$$

$$P(X \leq 1,5 / X > 1) = \frac{0,296875}{0,875} = 0,33986$$

$$e) E(X) = \int_0^2 x f(x) dx = \int_0^2 x \cdot \frac{3}{8} x^2 dx = \frac{3}{8} \int_0^2 x^3 dx$$

$$\frac{x^4}{4} \Big|_0^2 = \frac{2^4}{4} = \frac{16}{4} = 4 \quad \therefore E(X) = \frac{3}{8} \cdot 4 = \frac{12}{8} = 1,5$$

I: el tiempo medio es 1,5 minutos



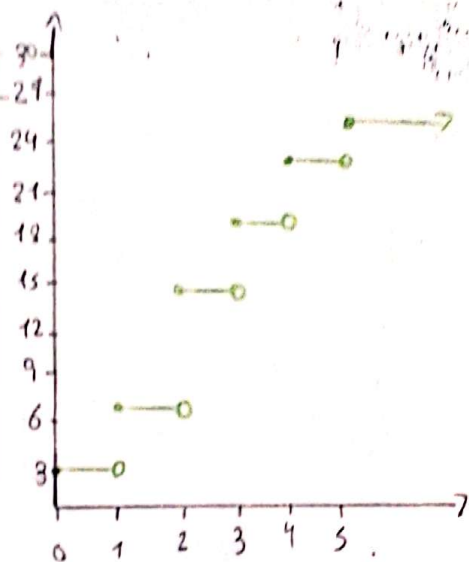
3

27.247,54

Pedida	Recibida	CÓDIGO	TOTAL
ROTI POSTRE DEL DIA	0.00	1.78	2.310,46
ROTI SANDW JYQ TRIANGULO SALVAI	0.00	12.00	3.121,08
ROTI SANDWICH JAMON Y QUESO X6	0.00	36.00	18.538,92
ROTI SANDWICH JYQ SALVADO X6	0.00	6.00	3.277,08
		546.18	
		514.97	
		260.09	
		1.298.01	
			27.247,54

Modelo de Parcial Recuperatorio 2022

Reclamos por día	f_i	r_i	p_i	F_i	B_i	P_i
0	3	0,12	12	3	0,12	12
1	4	0,16	16	7	0,28	28
2	7	0,28	28	14	0,56	56
3	5	0,2	20	19	0,76	76
4	4	0,16	16	23	0,92	92
5	2	0,08	8	25	1	100
Total	25	1	100			



C.

$$\bar{X} = \frac{(0 \cdot 3) + (1 \cdot 4) + (2 \cdot 7) + (3 \cdot 5) + (4 \cdot 4) + (5 \cdot 2)}{25} = \frac{59}{25} = 2,36$$

I: "En promedio, las sucursales reciben aprox. 2,36 reclamos por día"

$$\text{med: } X\left(\frac{n+1}{2}\right) = X\left(\frac{26}{2}\right) = X(13) = 2$$

I: "la mitad de las sucursales reciben aprox. 2 reclamos o menos, y la otra mitad recibe 2 reclamos o más"

mo: 2 $\Rightarrow$ I: "la cantidad de reclamos más frecuentes en las sucursales es de 2"

d. I - Días con 2 o más reclamos = $7(\text{con } 2) + 5(\text{con } 3) + 4(\text{con } 4) + 2(\text{con } 5) = 19 \text{ días}$
 $\frac{19}{25} \cdot 100 = 72\%$ * el porcentaje de días que se presentaron 2 o más reclamos es del 72%.

II. Días con 3 o 4 reclamos = $5(\text{con } 3) + 4(\text{con } 4) = 9 \text{ días}$
 $\frac{9}{25} \cdot 100 = 36\%$ * el porcentaje de días que se presentaron 3 o 4 reclamos es del 36%.

2) a. DATOS

A = {personas encargadas de inspeccionar la empresa} $\left. \begin{array}{l} P(A) = 0,3 \\ P(B) = 0,45 \\ P(C) = 0,25 \end{array} \right\}$ $\left. \begin{array}{l} P(E/A) = 0,01 \\ P(E/B) = 0,03 \\ P(E/C) = 0,02 \end{array} \right\}$

B = { " " " " " }

C = { " " " " " }

E = {Error al inspeccionar}

$$P(E) = P(E/A) \cdot P(A) + P(E/B) \cdot P(B) + P(E/C) \cdot P(C)$$

$$0,01 \cdot 0,3 + 0,03 \cdot 0,45 + 0,02 \cdot 0,25 = 0,0215$$

$$P(G) = 1 - P(E) = 1 - 0,0215 = 0,9785$$

* la probabilidad de realizar una auditoria correctamente es 0,9785

Handwritten scribbles at the top right corner.

1. Tiraada	2da Tiraada	X	Y	
1	1	1	1	$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$
	2	1	2	$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$
	3	1	3	$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$
	4	1	4	$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$
	5	1	5	$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$
	6	1	6	$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$
2	1	2	0	$\frac{1}{6} \cdot 0 = 0$
	2	2	2	$2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{36}$
	3	2	3	$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$
	4	2	4	
	5	2	5	
	6	2	6	
3	1	3	0	$0 \cdot \frac{1}{6} = 0$
	2	3	0	$0 \cdot \frac{1}{6} = 0$
	3	3	3	$3 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{36}$
	4	3	4	$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$
	5	3	5	
	6	3	6	
4	1	4	0	0
	2	4	0	0
	3	4	0	0
	4	4	4	$4 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{4}{36}$
	5	4	5	$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$
	6	4	6	
5	1	5	0	0
	2	5	0	0
	3	5	0	0
	4	5	0	0
	5	5	5	$5 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$
	6	5	6	
6	1	6	0	0
	2	6	0	0
	3	6	0	0
	4	6	0	0
	5	6	0	0
	6	6	6	$6 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$

$$P(x=3) = P(x=3, Y=1) + P(x=3, Y=2) + P(x=3, Y=3) + P(x=3, Y=4) + P(x=3, Y=5) + P(x=3, Y=6) = 0 + 0 + \frac{3}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36}$$

$$P(B/G) = \frac{P(G/B) \cdot P(B)}{P(G)} = \frac{0,97 \cdot 0,45}{0,9785} = 0,4460$$

$$P(G/B) = 1 - P(E/B) = 0,44$$

$$c. P(A/E) = \frac{P(E/A) \cdot P(A)}{P(E)} = \frac{0,01 \cdot 0,30}{0,0215} \approx 0,1395$$

$$P(B/E) = \frac{P(E/B) \cdot P(B)}{P(E)} = \frac{0,03 \cdot 0,45}{0,0215} \approx 0,6279$$

$$P(C/E) = \frac{P(E/C) \cdot P(C)}{P(E)} = \frac{0,02 \cdot 0,25}{0,0215} \approx 0,2326$$

I: si la inspección presenta errores, es más probable que la haya realizado la segunda persona

4)

d.

e

X \ Y	1	2	3	4	5	6	P _U
1	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{6}{36}$
2	0	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{6}{36}$
3	0	0	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{6}{36}$
4	0	0	0	$\frac{4}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{6}{36}$
5	0	0	0	0	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{6}{36}$
6	0	0	0	0	0	$\frac{6}{36}$	$\frac{6}{36}$
P _V	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$	1

$$b. P(X/Y=4)$$

$$* P(X=1/Y=4) = \frac{P[(X=1) \cap (Y=4)]}{P(Y=4)} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{7}{36}} = \frac{1}{7}$$

$$* P(X=2/Y=4) = \frac{P[(X=2) \cap (Y=4)]}{P(Y=4)} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{7}{36}} = \frac{1}{7}$$

$$* P(X=3/Y=4) = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{7}{36}} = \frac{1}{7}$$

$$* P(X=4/Y=4) = \frac{\frac{4}{36}}{\frac{7}{36}} = \frac{4}{7}$$

$$* P(X=5/Y=4) = 0$$

$$* P(X=6/Y=4) = 0$$

F.P.M

X/Y=4	1	2	3	4	5	6
P(X/Y=4)	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$	0	0

c

$$c. F(4,2) = P(X \leq 4, Y \leq 2) = P(X=1, Y=1) + P(X=1, Y=2) + P(X=2, Y=1) + P(X=2, Y=2) + P(X=3, Y=1) + P(X=3, Y=2) + P(X=4, Y=1) + P(X=4, Y=2)$$

$$\frac{1}{36} + \frac{1}{36} + 0 + \frac{2}{36} + 0 + 0 + 0 + 0 = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

$$P(X=3) = P(X=3, Y=1) + P(X=3, Y=2) + P(X=3, Y=3) + P(X=3, Y=4) + P(X=3, Y=5) + P(X=3, Y=6) = 0 + 0 + \frac{3}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} + \frac{1}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

d. Las variables X e Y No! son independientes, ya que para que sean independientes, se tiene que dar lo siguiente

$$P(X=x, Y=y) = P(X=x) \cdot P(Y=y)$$

$$P(X=1, Y=1) \neq P(X=1) \cdot P(Y=1)$$

$$\frac{1}{36} \neq \frac{1}{36} \cdot \frac{6}{36} = \frac{1}{216}$$